

HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT

CÀI APK LÊN ROBOT **TỪ MACBOOK**

GREETINGBOT NOVA · HỘI NGHỊ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TÂY NINH · 28.08.2026



Tầng 2 tòa nhà Sapphire Palace
Số 4 phố Chính Kinh, Thanh Xuân, Hà Nội



roboworld.com.vn



Sales@roboworld.com.vn



0866 153 946

DÀNH CHO NGƯỜI DÙNG MACBOOK. Mọi hướng dẫn cũ của Roboworld viết cho Windows. Bản này viết riêng cho macOS — ba chỗ khác nhau đều đã ghi rõ. Làm theo đúng thứ tự, mất khoảng 15 phút cho lần đầu, 2 phút cho những lần sau.

PHẦN A – CHUẨN BỊ [làm một lần]

A1. Thứ cần có

Cần gì	Ghi chú
MacBook	macOS nào cũng được. Cần quyền cài phần mềm
Cáp USB	Đầu cắm vào robot là USB-A. MacBook đời mới chỉ có USB-C → cần cáp USB-C sang USB-A, hoặc hub chuyển. Chuẩn bị trước, hiện trường không mua kịp
Robot GreetingBot Nova	Đã bật, đã vào màn hình chính
Mạng Internet	Chỉ cần cho bước tải adb và tải APK

A2. Cài adb — công cụ nói chuyện với robot

Cách 1 — có Homebrew (nhANH NHẤT). Mở Terminal (bấm ⌘ + dấu cách, gõ Terminal, Enter) rồi dán:

```
brew install --cask android-platform-tools
```

Xong thì gõ thẳng adb ở bất cứ đâu. Bỏ qua mục A3, sang luôn PHẦN B.

Cách 2 — không có Homebrew. Tải trực tiếp từ Google:

- Mở trình duyệt vào: developer.android.com/tools/releases/platform-tools
- Bấm Download SDK Platform-Tools for Mac, đồng ý điều khoản
- Giải nén file tải về (nháy đúp). Được thư mục platform-tools
- Kéo thư mục đó vào Desktop cho dễ tìm

Mỗi lần dùng, mở Terminal và vào đúng thư mục đó trước:

```
cd ~/Desktop/platform-tools
```

Từ đây mọi lệnh phải gõ ./adb (có dấu chấm và gạch chéo ở đầu), không phải adb trơn.

A3. macOS chặn adb — chỗ vướng số một

TRIỆU CHỨNG Chạy ./adb lần đầu, macOS hiện hộp thoại “adb không thể mở được vì Apple không thể kiểm tra xem nó có chứa phần mềm độc hại hay không”. Đây là Gatekeeper của Apple, không phải lỗi. Chỉ xảy ra với Cách 2 (tải trực tiếp).

Cách mở khoá:

- Bấm Xong / Done để đóng hộp thoại
- Vào → Cài đặt hệ thống → Quyền riêng tư & Bảo mật (System Settings → Privacy & Security)
- Kéo xuống cuối, thấy dòng “adb đã bị chặn...” → bấm Vẫn mở (Open Anyway)

- Quay lại Terminal chạy lại lệnh. Có thể phải làm lại một lần nữa cho các file adb và fastboot — cứ lặp lại là xong

PHẦN B — CÀI APK LÊN ROBOT

B1. Tải APK về máy

Vào kho phần mềm của dự án:

```
https://github.com/LouisTruong0220/SoTaiChinhLongAnn
```

- Mở thư mục apk/
- Bấm vào file su-kien-xtdt-tay-ninh-v1.0.apk
- Bấm nút Download raw file (mũi tên tải xuống, góc trên bên phải)
- File về thư mục Downloads

GitHub KHÔNG xem trước được file APK. Bấm vào file chỉ thấy dòng “View raw” hoặc nút tải — đó là bình thường, APK là file nhị phân.

B2. Nối cáp

- Cắm đầu USB-A vào cổng USB ở ĐẦU ROBOT (phía trên, sau gáy máy) — không phải cổng ở thân dưới
- Đầu còn lại cắm vào MacBook
- Nhìn màn hình robot: nếu hiện hộp “Cho phép gỡ lỗi USB?” thì bấm Cho phép / Allow, và tích Luôn cho phép từ máy tính này

B3. Kiểm tra robot đã nhận chưa

```
./adb devices
```

Phải thấy một dòng như dưới đây (dãy chữ số là số máy, mỗi robot một khác):

```
List of devices attached
42DABA16    device
```

Thấy gì	Nghĩa là	Làm gì
device	Đã nhận, sẵn sàng	Sang bước B4
unauthorized	Robot chưa cho phép máy tính này	Nhìn màn hình robot, bấm Cho phép. Không thấy hộp thoại thì rút cáp cắm lại
Danh sách trống	Chưa nhận máy	Đổi cổng USB · thử cáp khác (nhiều cáp chỉ sạc, không truyền dữ liệu) · kiểm tra cắm đúng cổng ở ĐẦU robot

B4. Cài APK

Gõ ./adb install -r rồi KÉO THẢ file APK từ Finder vào cửa sổ Terminal — Terminal tự điền đường dẫn. Sau đó bấm Enter:

```
./adb install -r /Users/<tên b■n>/Downloads/su-kien-xtdt-tay-ninh-v1.0.apk
```

MẸO DỄ GỠ SAI Đừng gõ tay đường dẫn. Gõ `./adb install -r` rồi một dấu cách, sau đó kéo file từ Finder thả vào cửa sổ Terminal. Đây là chỗ hay sai nhất khi làm trên Mac.

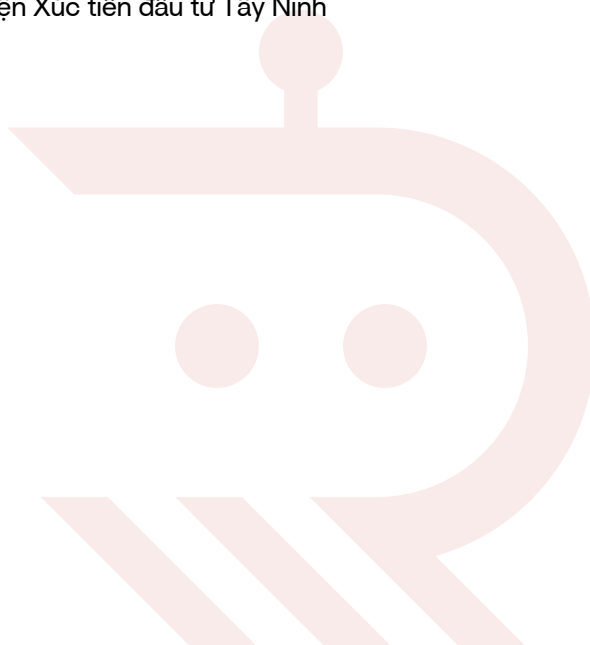
Đợi khoảng 10–20 giây. Thành công thì hiện:

```
Performing Streamed Install  
Success
```

B5. MỞ APP TỪ MÀN HÌNH ROBOT — không mở bằng lệnh

ĐÂY LÀ BƯỚC DỄ LÀM HỎNG NHẤT. Mở app bằng lệnh `adb shell am start` thì robot không uỷ quyền cho app: mất cả dẫn đường lẫn giọng nói, mà app không báo lỗi gì cả — nhìn vẫn thấy giao diện bình thường. Luôn mở bằng tay từ màn hình chính của robot.

- Trên màn robot, về màn hình chính (vuốt 3 ngón hoặc bấm nút Home của RobotOS)
- Tìm ứng dụng Robot sự kiện Xúc tiến đầu tư Tây Ninh
- Chạm để mở



PHẦN C – KIỂM SAU KHI CÀI

Làm đủ bốn mục dưới đây trước giờ đón khách. Mỗi mục hỏng đều làm robot mất một chức năng mà không báo lỗi.

#	Kiểm gì	Cách làm	Đạt khi
1	Âm lượng	Cài đặt robot → Âm thanh. Hoặc chạm vào màn hình app, nghe câu chào	Nghe rõ tiếng robot ở khoảng cách 2 mét. Đã có lần máy bị kéo về 0 — phải nghe thật, đừng nhìn thanh trượt
2	Micro	Vào Trò chuyện cùng tôi. Nhìn dải trạng thái đỉnh màn hình: nút “Bật microphone” KHÔNG được có gạch chéo	Có gạch chéo thì chạm vào chính nút đó để bật. App không tự bật được
3	Nghe thử	Vào Trò chuyện cùng tôi, chạm nút micro rồi mới nói — micro là bấm mới nghe, không tự mở. Đứng đối diện robot, cách 1 mét: “Chương trình mấy giờ bắt đầu?”	Robot trả lời đúng giờ giấc, rồi micro tự tắt sau khi dứt câu một giây — muốn hỏi tiếp thì bấm lại. Phải đứng trước mặt robot: nó dùng camera để biết ai đang nói với nó, đứng cạnh sườn là nó bỏ qua
4	Bản đồ	Ở màn chính, bấm giữ nút hình ngôi nhà góc phải 1,2 giây	Bảng tự kiểm hiện ra, đủ 9 dòng ĐẠT: Diem 1...5 và Gioi thieu 1...4

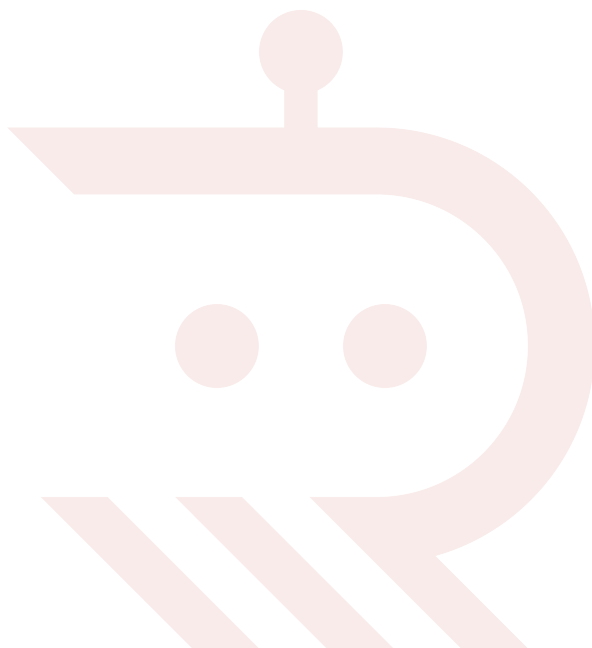
MẤT MẠNG THÌ SAO? Chỉ mất riêng chức năng Trò chuyện AI. Ba chức năng còn lại — xem thông tin sự kiện, du hành, giới thiệu — vẫn chạy bình thường vì nội dung nằm sẵn trong máy.

PHẦN D – SỰ CỐ THƯỜNG GẶP

Hiện tượng	Nguyên nhân	Xử lý
command not found: adb	Chưa vào đúng thư mục, hoặc quên dấu ./	cd ~/Desktop/platform-tools rồi gõ ./adb
adb không thể mở được...	Gatekeeper của macOS chặn	Cài đặt hệ thống → Quyền riêng tư & Bảo mật → Vặn mở. Xem mục A3
no devices/emulators found	Cáp chỉ sạc · sai cổng · robot chưa cho phép	Đổi cáp · cắm cổng ở ĐẦU robot · nhìn màn robot bấm Cho phép
INSTALL_FAILED_UPDATE_INCOMPATIBLE	Máy đã có bản cũ ký khác	Gỡ rồi cài lại: ./adb uninstall vn.roboworld.sukien
INSTALL_FAILED_INSUFFICIENT_STORAGE	Robot hết bộ nhớ	Gỡ bớt app không dùng trong Cài đặt robot
Cài xong không thấy app	RobotOS xếp app bên thứ ba ở trang khác	Vuốt sang trang tiếp theo ở màn hình chính, hoặc mở danh sách ứng dụng Android
App mở được nhưng không đi	Mở bằng lệnh, hoặc chưa quét bản đồ	Đóng app, mở lại từ màn hình chính robot. Rồi kiểm bản đồ (mục C4)
Robot không nghe	Người nói đứng lệch khỏi tầm camera	Đứng đối diện robot, cách 1 mét, nói to rõ. Xem mục C3
Robot trả lời hai lần	Bản APK cũ	Cài lại bản mới nhất từ kho GitHub

CẦN GIÚP

Đội dự án Roboworld — hotline 0866 153 946. Khi gọi, chuẩn bị sẵn ba thứ cho đỡ mất thời gian: ảnh chụp Terminal chỗ báo lỗi · ảnh chụp màn hình robot · và đang ở bước nào trong tài liệu này.



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN

ROBOWORLD

BÚT PHÁ CÙNG ROBOT

 0866 153 946

 Sales@roboworld.com.vn

 roboworld.com.vn

 CS1: Sapphire Palace, 04 Chính Kinh, Thanh Xuân, TP. HN

 CS2: Vinacomin Tower, 03 Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, TP. HN

 CS3: N1-5 Trường Sơn, Hòa Hưng, TP. HCM

 CS4: Tòa nhà Dali, 24C Phan Đăng Lưu, Gia Định, TP. HCM